

医疗机器人产业资讯

2025 年第 4 期

01

市场动态

手术机器人企业思哲睿再次恢复
FDA 注册审核
康诺思腾手术机器人耗材生产基地
落户江苏常州

03

新技术

卡耐基梅隆大学研发脑机接口用于
机械手控制
中国科学院大学研究团队开发出
硬磁性微机器人

05

新应用

图迈® 车载移动手术平台成功实施低
轨卫星远程手术
北极星支气管镜机器人完成三地同步
远程支气管镜手术

02

政策法规

国家药监局发布十大举措支持高端
医疗器械创新发展
国家财政部发文限制欧盟进口医疗
器械

02

财经投资

美国医疗设备公司 NanoVibronix
达成 600 万美元融资协议
消化内镜手术机器人公司罗伯医疗
完成数千万元融资

04

新产品

手术机器人系统 da Vinci 5 获得欧
盟 CE 认证
美国 Medtronic 公司手持超声引导
介入机器人获得 FDA 批准

06

一、政策法规

1. 国家药监局发布十大举措支持高端医疗器械创新发展

7月3日，国家药监局发布《关于发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告》（2025年第63号），聚焦医用机器人、高端医学影像设备、人工智能医疗器械和新型生物材料医疗器械等新质生产力关键领域，以十大举措构建从研发审批到上市后监管、再到出海的全链条支持体系。

《公告》明确，对符合要求的国内首创、国际领先，且具有显著临床应用价值的高端医疗器械继续实施创新特别审查，通过强化申请人与审查专家的全流程技术沟通，将审评指导深度嵌入研发环节。支持国家层面高质量发展行动计划等产业政策中涉及的高端医疗器械加快上市。配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策。加强相关产品分类和命名指导，为高端医疗器械注册申报提供支持。《公告》提出，制定手术机器人、康复机器人等医用机器人的分类指导原则，形成医用机器人命名专家共识。开展医大模型、人工智能医疗器械、合成生物材料组织工程产品、医学影像前处理、流程优化软件等新功能、新技术、新模式产品的管理属性和类别研究，依据技术发展成熟度及时动态调整产品管理类别。研究细化医用机器人、高端医学影像设备核心零部件管理要求。在完善高端医疗器械标准体系方面，《公告》表示，加快发布医用外骨骼机器人、放射性核素成像设备等相关标准。根据产业发展和监管需求，通过快速程序推动高端医疗器械急需标准立项。



国家药品监督管理局
National Medical Products Administration

请输入关键词

索引号	XZKK-2025-10160	主题分类
标题	国家药监局关于发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告（2025年第63号）	
发布日期	2025-07-03	

国家药监局关于发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告（2025年第63号）

发布日期：2025-07-03

医用机器人、高端医学影像设备、人工智能医疗器械和新型生物材料医疗器械等（以下简称高端医疗器械）是塑造医疗新质生产力的关键领域。为深入贯彻落实二十届三中全会精神，落实《国务院办公厅关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》（国办发〔2024〕53号）要求，完善审评审批机制，加强全生命周期监管，全力支持高端医疗器械重大创新，促进更多新技术、新材料、新工艺和新方法应用于医疗健康领域，更好满足人民群众健康需求，提升我国高端医疗器械国际竞争力，国家药监局提出以下支持举措。

一、优化特别审查程序

对符合要求的国内首创、国际领先，且具有显著临床应用价值的高端医疗器械继续实施创新特别审查，进一步优化创新审查工作，加强申请人与审查专家的沟通，强化对创新医疗器械研发和注册的技术指导，对高端创新医疗器械变更注册，按照创新特别审查程序开展审查。支持国家层面高质量发展行动计划等产业政策中涉及的高端医疗器械加快上市。加强人工智能、生物材料“揭榜挂帅”产品的注册指导，配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策，对依法作出附条件批准的高端医疗器械，探索附条件批准的具体要求。

二、完善分类和命名原则

加强相关产品分类和命名指导，为高端医疗器械注册申报提供支持。制定手术机器人、康复机器人等医用机器人的分类指导原则，形成医用机器人命名专家共识。开展医大模型、人工智能医疗器械、合成生物材料组织工程产品、医学影像前处理、流程优化软件等新功能、新技术、新模式产品的管理属性和类别研究，依据技术发展成熟度及时动态调整产品管理类别。研究细化医用机器人、高端医学影像设备核心零部件管理要求。

原文链接：国家药监局关于发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告（2025年第63号）
（来源：国家药监局）

2. 国家财政部发文限制欧盟进口医疗器械

7月3日，国家财政部发布了《财政部关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》（财库〔2025〕19号）。该通知自2025年7月6日起正式施行。根据《通知》内容，针对采购预算在4500万元人民币及以上的医疗器械政府采购项目。若采购人确需采购进口产品，履行法定程序后，应当排除欧盟企业（不含在华欧资企业）参与投标。即便是非欧盟企业参与，所提供的自欧盟进口医疗器械金额不得超过项目合同总额的50%。若仅有自欧盟进口产品能够满足采购需求，则不适用上述限制。通知随文发布了《具体品目清单》，列明受影响的产品范围。从市场层面看，政策可能为国产高端医疗器械企业带来新的机遇。



3. 上海市药监局印发《上海市医疗器械生产企业分级监管实施细则》

7月21日，上海市药品监督管理局印发《上海市医疗器械生产企业分级监管实施细则》（沪药监规〔2025〕2号）。《实施细则》中企业监管级别划分原则：上海市药品监管局根据企业获准上市、生产的医疗器械管理类别，产品是否纳入重点监管品种目录，企业质量管理体系运行状况，监管信用记录等，按照“风险分级、科学监管，全面覆盖、动态调整，落实责任、提升效能”原则，将企业分为不同监管级别，明确对应监督检查形式、日常检查频次和覆盖率要求。因此，是在“产品”维度上叠加了“体系+信用”评定结果，共划分了13个监管级别。

上海市药品监督管理局文件

沪药监规〔2025〕2号

上海市药品监督管理局关于 印发《上海市医疗器械生产企业分级监管 实施细则》的通知

各区市场监督管理局、临港新片区市场监督管理局，市药监局稽查处：

《上海市医疗器械生产企业分级监管实施细则》已经上海市药品监督管理局2025年第13次局长办公会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

原文链接：市药品监管局关于印发《上海市医疗器械生产企业分级监管实施细则》的通知
(来源：上海市药监局)

4. 上海市药监局发布第二类创新医疗器械特别审查程序和优先审批程序

7月28日，上海市药监局印发了《上海市第二类创新医疗器械特别审查程序》和《上海市第二类医疗器械优先审批程序》。对第二类创新医疗器械的注册申请，上海市药品监督管理局予以优先受理、优先审评、优先安排体系核查、优先审批。对已获准注册的第二类创新医疗器械的变更注册申请，参照本程序第十三条、十四条开展相关技术服务，并予以优先办理。技术审评在20个工作日内完成，行政审批在5个工作日内完成。

在优先审批程序中提出，申请人已完成产品前期研究并已基本定型，且符合下列情形之一的本市第二类医疗器械，可以纳入优先审批程序：一是列入国家或本市科技重大专项、重点研发计划的医疗器械。二是诊断或者治疗罕见病，且具有明显临床优势的医疗器械。三是诊断或者治疗老年人特有和多发疾病的医疗器械，且目前尚无有效诊断或者治疗手段。四是专用于儿童，且具有明显临床优势的医疗器械。五是临床急需的医疗器械。六是其他应当纳入优先审批程序的医疗器械。对列入优先审批的医疗器械注册申请，按照接收时间单独排序，优先进行技术审评。技术审评在40个工作日内完成。技术审评过程中需要申请人补正资料的，自收到补正资料之日起30个工作日内完成技术审评。

上海市药品监督管理局文件

沪药监规〔2025〕3号

上海市药品监督管理局关于 印发《上海市第二类医疗器械优先 审批程序》的通知

机关各处、各相关直属单位：

《上海市第二类医疗器械优先审批程序》已经2025年第12次局长办公会议审议通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

上海市药品监督管理局

2025年7月16日

(公开范围：主动公开)

上海市药品监督管理局文件

沪药监规〔2025〕4号

上海市药品监督管理局关于 印发《上海市第二类创新医疗器械 特别审查程序》的通知

机关各处、各相关直属单位：

《上海市第二类创新医疗器械特别审查程序》已经2025年第12次局长办公会议审议通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

上海市药品监督管理局

2025年7月20日

(公开范围：主动公开)

原文链接：(有效期至2030年8月31日)上海市药品监督管理局关于印发《上海市第二类创新医疗器械特别审查程序》的通知
市药品监管局关于印发《上海市第二类医疗器械优先审批程序》的通知
(来源：上海市药监局)

5. 国家药监局发布2项医疗器械产品分类界定指导原则

7月30日，国家药监局发布《应用纳米材料的医疗器械产品分类界定指导原则》《康复类数字疗法软件产品分类界定指导原则》等2项医疗器械产品分类界定指导原则。上述2项指导原则自发布之日起施行。申请人应当按照相应指导原则确定应用纳米材料的医疗器械产品、康复类数字疗法软件产品的管理属性和管理类别。

对于应用纳米材料的医疗器械产品，《应用纳米材料的医疗器械产品分类界定指导原则》发布前已办理第一类医疗器械备案或者已取得第二类医疗器械注册证的，备案人/注册人应当对照本指导原则对备案/注册信息进行自查；涉及备案变更、取消的，应当依据《医疗器械注册与备案管理办法》《国家药监局关于第一类医疗器械备案有关事项的公告》办理；根据本指导原则应当按照高类别医疗器械管理的，注册人应当向相应药品监督管理部门申请医疗器械注册，自2027年8月1日起，未依法取得相应管理类别医疗器械注册证的，不得生产、进口和销售。



6. 工信部等七部门联合发文推动脑机接口产业创新发展

7月30日，包括国家卫健委、药监局在内的七部门联合发布了《工业和信息化部 国家发展改革委 教育部 国家卫生健康委 国务院国资委 中国科学院 国家药监局关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》（工信部联科〔2025〕164号），标志着我国将脑机接口从一个前沿科研领域正式提升为国家级产业战略。《意见》表明，到2027年，脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的技术体系、产业体系和标准体系。电极、芯片和整机产品性能达到国际先进水平，脑机接口产品在工业制造、医疗健康、生活消费等加快应用。产业规模不断壮大，打造2至3个产业发展集聚区，开拓一批新场景、新模式、新业态。到2030年，脑机接口产业创新能力显著提升，形成安全可靠的产业体系，培育2至3家有全球影响力的领军企业和一批专精特新中小企业，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力迈入世界前列。

意见提出，要突破关键脑机芯片，发展高通道、高速率脑信号采集芯片，研发高性能、超低功耗脑信号处理芯片，研发超低功耗、高速率、高可靠的通信芯片，提升脑信号传输和抗干扰能力。研发用于植入脑机接口的高精度手术机器人，突破亚微米级精度控制与动态调整技术，提升区域精准实时成像与三维重建能力。



原文链接：工业和信息化部 国家发展改革委 教育部 国家卫生健康委 国务院国资委 中国科学院 国家药监局关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见（来源：国家工信部）

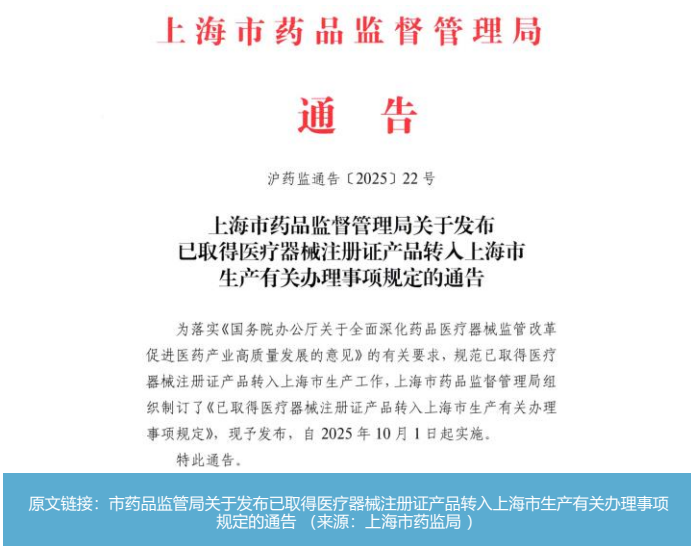
7. 北京市药监局印发《北京市医疗器械快速审评审批办法》

8月1日，北京市药监局印发《北京市医疗器械快速审评审批办法》，自发布之日起施行。其中创新医疗器械审评审批：北京市医疗器械检验研究院依医疗器械注册申请人申请对创新产品开展业务指导，检验单独排序，优先检验、优先出具检验报告。北京市医疗器械审评检查中心对创新产品注册申请人注册质量管理体系进行业务指导，优先安排现场检查，单独排序、优先审评，平均20个工作日内完成技术审评。



8. 上海市药监局发布已取得医疗器械注册证产品转入上海市生产有关办理事项规定

8月18日，上海市药监局发布《已取得医疗器械注册证产品转入上海市生产有关办理事项规定》，自10月1日起实施。《规定》将104号公告、30号公告的相关要求，与医疗器械注册申报资料要求相结合，以附件形式分别对注册申报内容予以细化，提高《规定》执行的便利性。其中，在注册资料申报方面，产品的综述资料、非临床资料（安全和性能基本原则清单、产品技术要求及检验报告除外）、临床评价资料，可以使用原注册申报资料。在体系核查方面，上海市药品监管局按照医疗器械质量管理体系核查工作程序，对转产注册申请人开展核查，同时重点关注产品设计开发环节质量管理体系的实质等同性；按照医疗器械生产质量管理规范，对生产体系开展核查。符合条件的注册、生产质量体系核查，可以适用减免和合并检查。



二、市场动态

1. 手术机器人企业思哲睿再次恢复IPO注册审核

7月4日，上交所官方信息显示，哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司已更新提交相关财务资料，故再次恢复注册审核。思哲睿IPO进程备受关注，其曾因财务资料过期多次中止审核，2025年3月31日再次因财务资料问题中止。

思哲睿成立于2013年，是一家专注于手术机器人研发、生产和销售的高新技术企业，公司拥有五条产品线，其中腔镜手术机器人康多机器人®SR1000 已于 2022 年 6 月获得国家第三类医疗器械注册证，目前可适用于泌尿外科、妇科、普通外科下消化道腹腔镜手术操作和胸外科肺部胸腔镜手术操作；康多机器人®SR1500于2024年4月获批泌尿外科；康多机器人®SR2000于2024年7月获批泌尿外科。其余四款产品正处于产品样机开发阶段。



(来源: RoboticTech)

2. 康诺思腾手术机器人耗材生产基地落户江苏常州

7月21日，深圳康诺思腾科技有限公司宣布与常州市武进高新区正式签约，手术机器人耗材研发中心及生产基地项目落户武进高新工研荟科技产业园。该项目将聚焦手术机器人核心耗材的研发与生产，进一步完善康诺思腾关键制造环节的自主可控能力，提升全球供货保障与产能布局。

康诺思腾专注打造安全高效的手术机器人平台，提升全球优质医疗资源的可及性。公司核心产品 Sentire思腾®腔镜手术机器人基于自主搭建的底层技术平台，具备国际领先的技术实力和持续迭代能力。此次新基地落户常州，标志着康诺思腾在中国智能制造版图的进一步拓展，将为公司完善国内外产研布局、加快核心技术转化和规模化生产提供更有力的支撑。



(来源: 康诺思腾)

3. 奥林巴斯布局腔内手术机器人

7月25日，内窥镜巨头奥林巴斯Olympus正式宣布与专注医疗器械投资的 Revival Healthcare Capital达成战略合作，双方将联合投资最多4.58亿美元（约合32亿人民币），设立一家专注腔内手术机器人研发的新公司 Swan EndoSurgical，旨在推动腔内机器人技术的创新发展，为胃肠道（GI）患者护理带来变革。

Swan EndoSurgical作为新成立的创新型初创公司，总部位于美国，其核心业务是开发一种创新的腔内机器人系统，专为微创治疗设计。该技术意义重大，旨在让更多医生能够安全地运用创新技术，为患者提供更多安全且能缩短恢复时间的治疗选择。



(来源: 器械之家)

4. 上海专注于临床转化的种子投资基金发布

8月2日，在上海临床成果转化生态协同发展论坛暨“国投孚腾杯”临床创新创业大赛启动仪式上，知识产权服务信托公司化运营模式以及专注临床转化的上海临床转化种子投资基金正式发布。基金将优先聚焦于具有高成长潜力的创新医疗器械、创新药、细胞治疗、核药等方向，挖掘和培育医疗临床领域的大IP。目前，临转院已征集到市级医院300多项早期项目，为基金的高效运作奠定了坚实基础。

本次论坛聚焦医疗科技成果转化瓶颈，重磅发布了知识产权服务信托公司化运营模式及专注临床转化的上海临床转化种子投资基金（国投孚腾担任管理人，首关规模1.8亿元人民币）。这两大举措标志着上海在构建系统性、机制化的临床成果转化生态体系上取得重要进展，为打通医疗创新“最后一公里”注入强劲动能。论坛同时启动了“国投孚腾杯”临床创新创业大赛，并发布了“临转科创汇”一站式医疗成果转化转移服务站，为临床科研成果的高效、高质量转化提供全方位支撑。



(来源: 上海国资)

5. 联影全球创新高端医疗装备智造基地落户光谷

8月22日，联影集团正式签约在武汉东湖高新区（光谷）建设全球创新高端医疗装备智造基地。该项目聚焦手术机器人与医疗智能体两大方向，是联影在落户湖北十二年后的又一次重量级战略追投。凭借这一基地，联影不仅将进一步夯实自身在高端医疗装备领域的全链条布局，也将推动湖北成为中国乃至全球外科智能装备与医疗AI的重要策源地。

这一高端医疗装备智造基地，将建设六大项目。其中，外科诊疗装备整机与核心部件攻关与产业化基地项目，将基于智能化手术机器人等方案，解决高端外科诊疗领域“卡脖子”难题，重塑全球外科装备市场格局。精密科学仪器国产化产业基地项目，将开展质谱仪、波谱仪等高端科学仪器产品线技术攻关。医疗智能体与元医院数字化场景研发基地项目，将开发放射、核医学、超声等至少6个智能体，覆盖医院的手术室、药房、超声、放射、核医学等至少5个场景。



（来源：湖北日报）

三、财经投资

1. 骨科巨头Zimmer Biomet以 12亿收购全自主手术机器人Monogram Technologies公司

7月14日，捷迈邦美（Zimmer Biomet）宣布以 1.77 亿美元（约合12亿人民币）收购 Monogram Technologies。这项交易标志着捷迈邦美在骨科手术机器人领域的一次重要布局，旨在通过 Monogram 的创新型机器人系统，增强公司在全膝关节置换（TKA）领域的技术能力，并进一步完善其 Rosa 机器人平台的生态。交易预计将于 2025 年底完成。

Monogram Technologies 总部位于美国德克萨斯州奥斯汀，专注于为骨科手术开发先进的机器人辅助手术系统。公司自成立以来，始终聚焦骨科手术中的精准骨切割和个性化植入方案，通过结合机器人操作、AI 导航及 3D 打印技术，提升关节置换术的精度与安全性。Monogram 的核心产品 mBôs 系统，是一款基于 CT 扫描的半自主骨科手术机器人。该系统已于 2025 年 3 月获得美国 FDA 510(k) 批准，用于全膝关节置换术。随着 mBôs 系统与 Rosa 平台的融合，未来骨科手术或许不再仅依赖医生的经验，而是更多倚赖精准规划、智能引导与个性化的植入解决方案。



半自主骨科手术机器人mBôs 系统
（来源：Med Robot）

2. 美国医疗设备公司NanoVibronix达成5000万美元融资协议

7月18日，美国NanoVibronix公司宣布与一家机构投资者达成最终协议，通过分阶段发行H系列可转换优先股，总融资额度最高可达5000万美元（约合人民币3.6亿）。不久前，公司还正式公布了下一代床旁智能导航机器人平台ENvue Drive™的开发计划，标志其从声波治疗设备制造商迈入机器人辅助介入路径的新阶段。根据协议，NanoVibronix将在首轮发行中获得约890万美元融资，预计于2025年7月21日前交割。公司将优先使用其中500万美元赎回X系列未清偿优先股，其余资金将投向ENvue Drive的核心模块开发、软硬件工程推进与原型验证工作。

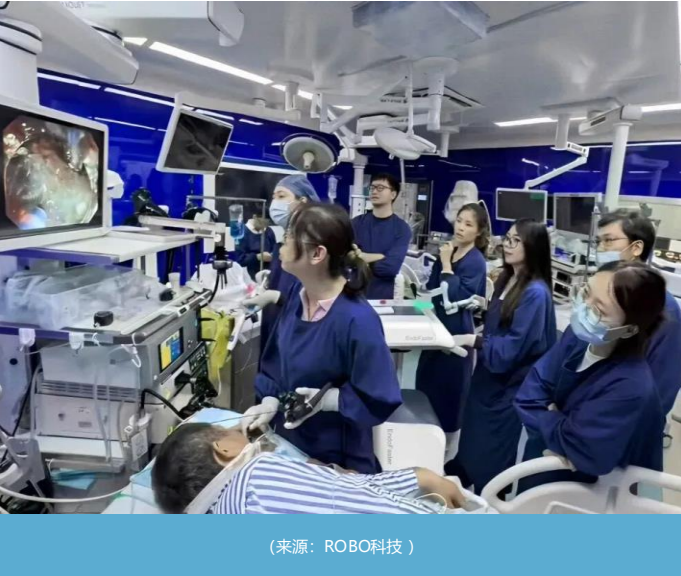
ENvue Drive™是NanoVibronix旗下ENvue平台的升级产品，定位为结合电磁导航与AI智能路径规划的床旁导管植入机器人。系统面向喂食管、血管通路等高精度置入操作，旨在解决当前ICU与NICU中穿刺导管高度依赖经验、对护理资源消耗大、存在辐射暴露等问题。NanoVibronix计划在首轮融资落地后，加速ENvue Drive的工程化与临床前评估工作，并在追加融资启动后推进FDA 510(k)路径及早期商业示范点建设。



（来源：Med Robot）

3. 消化内镜手术机器人公司罗伯医疗完成数千万元融资

7月18日，深圳市罗伯医疗科技有限公司宣布已完成数千万元级战略融资。本轮融资由丰雷资本旗下元畅基金领投，老股东泰鲲基金跟投。本次融资主要有三大用途：核心技术迭代与产品线拓展，加速现有核心产品EndoFaster手术机器人的性能优化与临床落地，同时推进下一代产品“EndoDreams”手术机器人的研发；产能提升与供应链优化，代表新时代的科技革命正在重建全球经济新业态，与新科技相关的生产、储存、运输、销售等全产业链路，都在新科技技术的影响下重建；深化临床推广，扩大与顶尖医院的临床研究合作，加速产品在市场的验证与普及。



(来源：ROBO科技)

4. 美国磁导航手术机器人公司Stereotaxis完成1250万美元融资

7月18日，机器人心脏介入技术公司Stereotaxis宣布完成约1250万美元（约合8970万人民币）的注册直接发行，以每股2.00美元的价格出售普通股。融资由一家战略行业合作伙伴领投，并有部分机构投资者参与。首期约850万美元已于2025年7月18日左右完成，第二期400万美元预计于2025年11月25日前完成。Lake Street Capital Markets LLC 担任独家配售代理。募集资金将用于加速产品商业化、支持研发及其他企业用途。Stereotaxis 此次将所得款项用于支持其产品线，包括Genesis RMN®心脏电生理机器人磁导航系统和消融导管技术。

Stereotaxis成立于 2001 年，总部位于美国圣路易斯，是全球公认的微创血管内介入机器人技术创新者。公司以其独家研发的 Robotic Magnetic Navigation (RMN) 平台闻名，通过外部磁场的精准操控，将导管尖端移动精度提升到 0.1 毫米，为心脏电生理手术带来更高的安全性与一致性。公司致力于不仅提供导航平台，更覆盖专用导管、成像软件乃至未来 AI 辅助导航算法，构建电生理介入的完整生态体系。



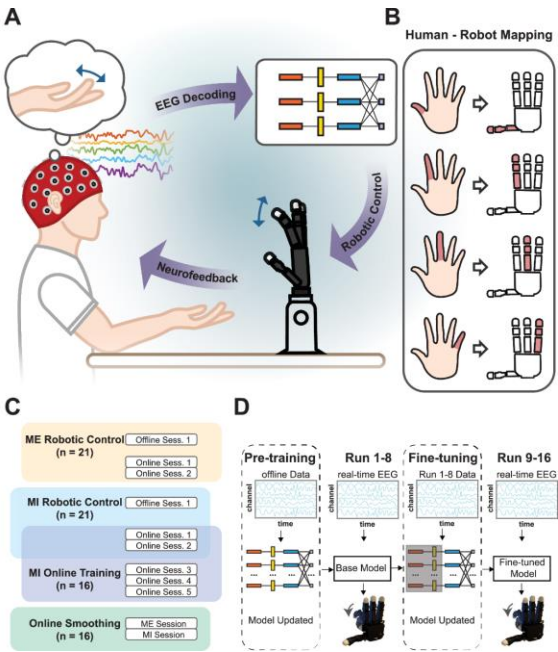
(来源：RoboticTech)

四、新技术

1. 卡耐基梅隆大学研发脑机接口用于机械手控制

6月30日，卡耐基梅隆大学生物医学工程学院团队开发出基于脑电图（EEG）的非侵入式脑机接口系统，能够利用个体手指运动执行（ME）或运动想象（MI）的脑电信号，直接驱动机械手指的相应动作。这一系统通过深度神经网络（EEGNet）对脑信号进行解码，并通过“微调”（fine-tuning）机制显著提升BCI的性能，实现了前所未有的指尖级精细控制。研究团队开发的系统利用手指运动执行（ME）和运动想象（MI）的脑电信号，通过深度学习模型EEGNet-8.2将大脑意图解码为机器人手指的对应动作，在21名有脑机接口经验的健康参与者中展现出显著的控制精度。

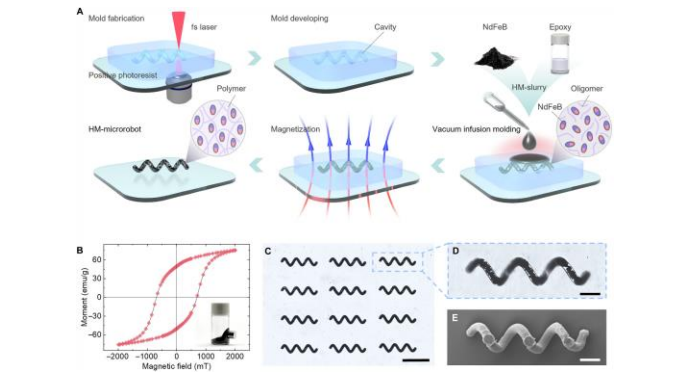
该研究的应用价值主要体现在临床康复与日常辅助技术领域。该脑机接口系统通过非侵入式、低成本的EEG技术，可直接转化为家用康复设备，帮助患者通过大脑意念控制机器人手完成抓握、捏取等动作。研究团队表示研究的长期目标是为运动功能受损和身体健全的用户开发实用的脑机接口应用，使用户能够通过大脑解码与周围环境进行物理交互。除了用于精细运动康复场景，未来的工作将进一步研究更贴日常使用场景的任务设计和情景，如重新获得书写、进食等日常功能。该研究成果发表在Nature Communications期刊上，参考文献：Ding, Y., Udompanyawit, C., Zhang, Y. et al. EEG-based brain-computer interface enables real-time robotic hand control at individual finger level. Nat Commun 16, 5401 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41467-025-61064-x>.



(来源：脑机接口星球)

2. 中国科学技术大学研究团队开发出硬磁性微机器人

7月4日，中国科学技术大学汪超炜团队开发出一种结合飞秒激光辅助3D打印和真空灌注成型技术制造的硬磁性微机器人（HM-微机器人）。研究团队通过结合飞秒激光辅助3D打印技术和真空灌注成型工艺，成功开发出含有钕铁硼（NdFeB）颗粒的三维硬磁性微机器人。这些微机器人具有高剩磁和大矫顽力，能够在弱磁场中实现高达22.6体长/秒的游泳速度，并在亚厘米/秒的血液流动中实现可控的逆流推进。通过优化制造工艺，研究者们实现了微机器人的均匀NdFeB分布和多形态设计，展示了其在复杂生物医学环境中的巨大应用潜力，特别是在血管内治疗和靶向药物输送方面。尽管如此，未来展望集中在进一步提升微机器人的性能，解决生物相容性和安全性问题，拓展功能化设计与应用领域，开发更强大的磁驱动系统，以及推动技术向临床实践的转化。通过跨学科合作和优化设计，硬磁性微机器人有望在生物医学领域发挥更大的作用。该研究成果发表在Science Advances期刊上，参考文献：Dong Wu et al. ,Femtosecond laser-assisted printing of hard magnetic microrobots for swimming upstream in subcentimeter-per-second blood flow.Sci. Adv.11,eadw1272(2025).DOI:10.1126/sciadv.adw1272.

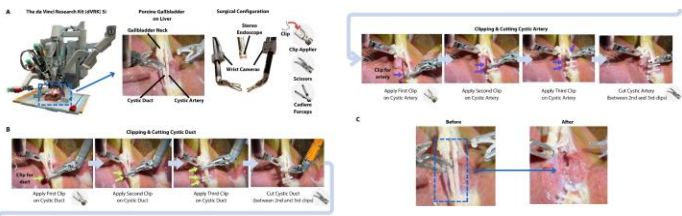


(来源：柔谷)

3. 约翰霍普金斯大学主导手术机器人SRT-H自主完成胆囊切除手术

7月9日，约翰霍普金斯的研究团队实现了机器人的无人化、全自动手术，即在没有外科医生进行任何干预的情况下完成了8例离体猪胆囊切除，成功率100%。

研究团队首先让 SRT-H 观看学习了约翰霍普金斯大学临床医生对猪进行手术的视频。在完成学习后，研究团队给了它达芬奇研究工具包（dVRK）Si。在手术过程中，面对研究者特意选定的解剖结构、颜色、纹理、血管走向各异的胆囊，SRT-H 都能准确识别、精准操作。约翰霍普金斯团队的数据显示，SRT-H系统在 8个猪模型的测试案例中成功率100%，平均耗时317秒，平均自我纠正6次。在胆囊手术的成功尝试后，研究团队表示未来也将更多类型的手术中训练和测试这一系统。该研究成果发表在Science Robotics期刊上，参考文献：Ji Woong (Brian) Kim et al. ,SRT-H: A hierarchical framework for autonomous surgery via language-conditioned imitation learning.Sci. Robot.10,eadt5254(2025).DOI:10.1126/scirobotics.adt5254.

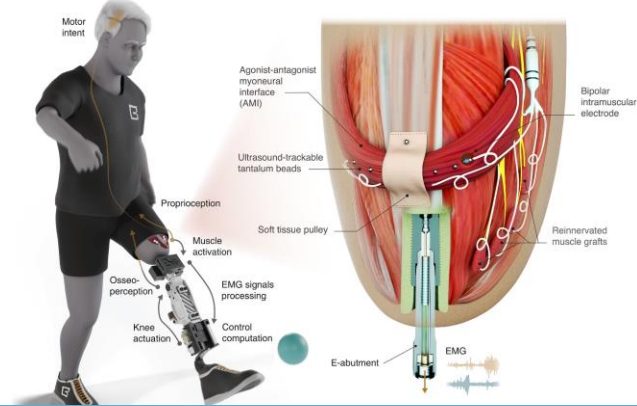


(来源：机器人大讲堂)

4. 麻省理工学院研究团队开发出新型仿生膝盖能够恢复自然运动

7月10日，麻省理工学院Hugh Herr 教授团队提出了一种骨整合的机械神经假肢，其神经嵌入设计融合了改良的硬组织和软组织以及永久植入的硬件。研究团队开发出一种新型仿生膝盖，能够帮助膝上截肢者比使用传统假肢更轻松地实现快速行走、爬楼梯和躲避障碍物等动作。与传统假肢中残肢置于接受腔内的设计不同，这种新系统直接与使用者的肌肉和骨组织整合，不仅带来了更高的稳定性，还让使用者对假肢的运动拥有了更强的控制能力和体验感。

研究团队开发了一种名为“拮抗肌神经接口”（AMI）的新型手术方法，在手术过程中重新连接肌肉对，使它们在残肢内仍然能够动态地相互“交流”。这种感觉反馈有助于假肢使用者决定如何移动肢体，同时还能产生用于控制假肢的信号。此前研究人员已经证明接受AMI手术的膝上截肢者能够比接受传统膝上截肢手术的人更快地行走，并且能更自然地绕过障碍物。在这项新研究中，将该方法进行了扩展升级，他们开发了一种将钛棒插入截肢部位残留股骨的手术程序。这种植入物比传统假肢能提供更好的机械控制和承重能力。此外，该植入物包含16根导线，这些导线从体内AMI肌肉上的电极收集信息，能够更准确地传导来自肌肉的信号。目前，拮抗肌神经接口（AMI）手术已在布里格姆妇女医院常规应用于膝上截肢患者。该研究成果发表在Science 期刊上，参考文献：Tony Shu et al. ,Tissue-integrated bionic knee restores versatile legged movement after amputation.Science389,eadv3223(2025).DOI:10.1126/science.adv3223.

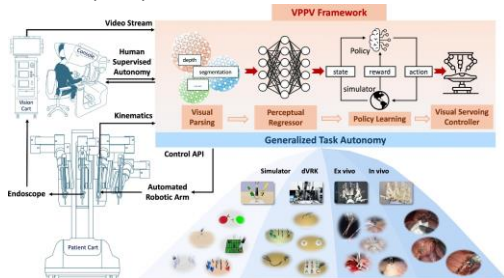


(来源：机器人技术与应用)

5. 腔镜手术机器人康诺思腾完成临床场景下自主手术验证

7月16日，康诺思腾(Cornerstone Robotics)与香港中文大学研究团队联合开发出手术机器人多功能自动化具身智能平台，并在康诺思腾自主研发的Sentire思腾®腔镜手术机器人上成功完成了临床场景下自主手术验证。研究构建了一种面向手术任务自动化的具身智能新范式VPPV(Visual Parsing, Perceptual Regressor, Policy Learning, Visual Servoing Controller)，通过融合视觉基础大模型的稳健感知能力、强化学习范式的策略泛化能力，以及AI策略与传统控制的分层融合架构，使手术机器人自主操作在稳定性、灵活性与可迭代性方面实现新突破。

该研究成果可依赖手术机器人自身内窥镜系统的视觉输入，无需任何额外的传感器，即可完成从目标识别、状态回归、策略决策到动作闭环的全过程，具备极强的部署便利性；兼具全景感知、多任务泛化、精细伺服闭环以及人机协同的功能特点，可大幅降低开发与临床应用门槛，为下一代智能手术助手树立新标杆。研究团队基于自主研发的开源仿真平台SurRoI训练出多项具备泛化能力的AI策略，并成功实现“零样本迁移”，该平台集成多模态感知、真实物理建模与多任务操作训练，覆盖手术机器人控制接口、仿真环境与强化学习引擎。SurRoI已实现公开开源，为手术机器人AI研究提供了具开放性与工程价值的完整生态。该研究成果发表在Science Robotics期刊上，参考文献：Yonghao Long et al. ,Surgical embodied intelligence for generalized task autonomy in laparoscopic robot-assisted surgery.Sci. Robot.10,eadt3093(2025).DOI:10.1126/scirobotics.adt3093.

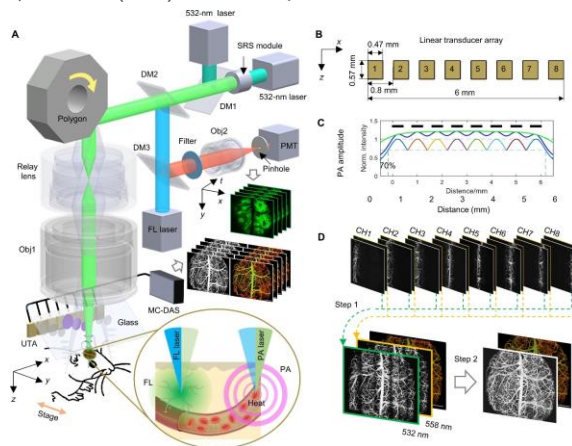


(来源：康诺思腾)

6. 中科院深圳先进院研发光/声非侵入脑机接口实现自由活动神经血管耦合成像

7月23日，中国科学院深圳先进技术研究院医学成像全国重点实验室郑海荣院士、刘成波研究员和洪伟研究员团队，开发了一款重量1.7克的头戴式成像显微镜，实现了自由活动小鼠神经活动与血氧代谢的同步高时空分辨成像，为大脑神经血管耦合机制探索和脑机接口技术开发提供了新思路。研究团队通过微型化设计实现了共聚焦荧光显微镜 (CFM) 和光声显微镜 (PAM) 的高效整合与同步，构建了重量仅1.7克的双模态成像探头，可在自由活动小鼠实现高时空分辨率的神经血管同步成像。成像分辨率达到1.5微米，成像速度为0.78 Hz，视野范围400微米×400微米。通过系统硬件与算法创新，实现了大脑血氧代谢成像，并同步记录神经元钙信号活动。

该项研究首次实现了对自由活动小鼠大脑神经活动与血液动力学的同步高时空分辨成像，为解析神经血管耦合机制和开发新一代脑机接口技术提供了新思路。未来研究可以在成像技术和脑机接口应用两个层面继续推进。该研究成果发表在Science Advances期刊上，参考文献：Liangjian Liu et al. ,Photoacoustic and fluorescence hybrid microscope for cortex-wide imaging of neurovascular dynamics with subcellular resolution.Sci. Adv.11,eadw5275(2025).DOI:10.1126/sciadv.adw5275.

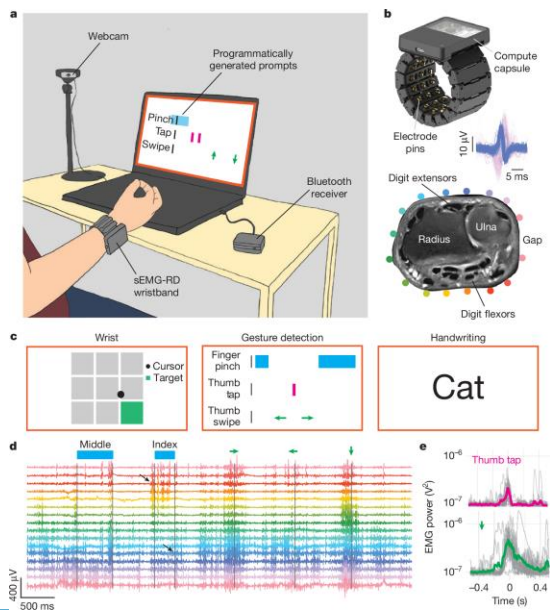


(来源：中国科学院深圳先进院)

7. Meta 研发出一种用于人机交互的通用非侵入性神经运动腕带

7月23日，Meta 公司的 Reality Labs发表了一项新成果，即一种通用的非侵入性神经运动接口能够通过表面肌电图 (sEMG) 解码实现计算机输入，与腕带结合后就能让这种“意念控制”成为现实，以及一个可扩展的基础设施，用于从数千名知情同意的参与者那里收集训练数据。这些数据共同助力开发出了可在不同人群中通用的 sEMG 解码模型。

测试用户的表现显示，在闭环场景中连续导航任务的手势解码中位数性能为每秒 0.66 次目标获取；离散手势任务的手势检测中位数性能为每秒 0.88 次；手写输入速度可达每分钟 20.9 个单词。通过个性化 sEMG 解码模型，手写模型的解码性能可进一步提升 16%。在临床领域，这种只需最小肌肉活动而非特定动作的交互设计，有望为那些运动能力受限、肌肉无力或失去肢体的人提供可行的交互方案，并促进有效的闭环神经康复范式的发展。该研究成果发表在Nature期刊上，参考文献：Kaifosh, P., Reardon, T.R. & CTRL-labs at Reality Labs. A generic non-invasive neuromotor interface for human-computer interaction. Nature (2025). <https://doi.org/10.1038/s41586-025-09255-w>.

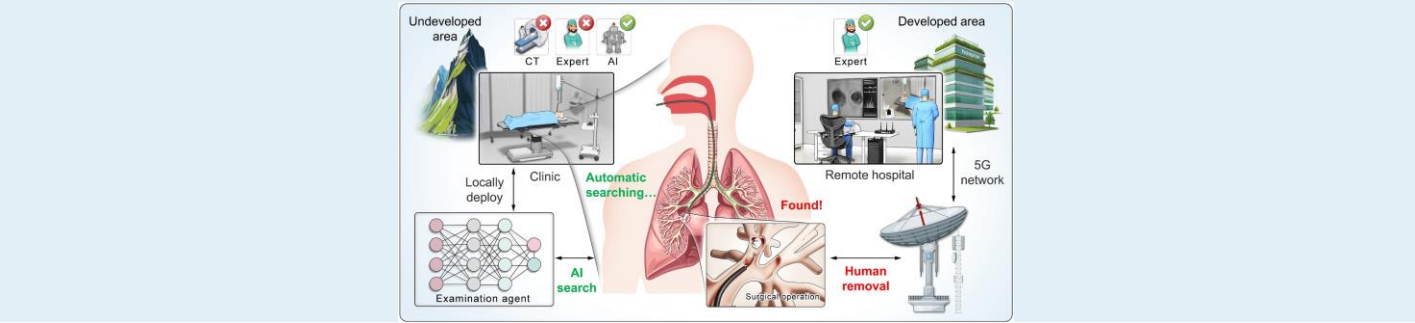


(来源：DeepTech深科技)

8. 浙江大学研究团队发布人工智能远程协作支气管镜机器人

7月30日，浙江大学控制科学与工程学院研究团队联合浙江大学附属第一医院、伦敦大学学院（UCL）等机构，在此前人工智能辅助支气管镜机器人控制的基础上，成功研制了一种无需CT、可远程操控的人工智能支气管镜机器人系统，创新性实现了“AI自主搜索+医生远程协作”的异物吸入救治方案。该系统具备便携、低成本、高智能等特点，首次在真实动物实验中展示了AI驱动的机器人在异物定位任务中的自主能力，以及5G远程操控异物夹取的临床可行性，填补了欠发达地区急诊异物吸入治疗手段不足的空白，为全球急救医疗带来了全新的技术方案。

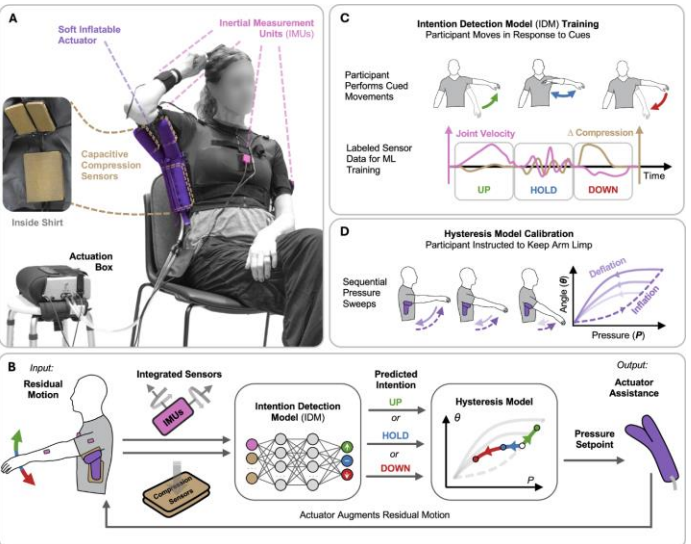
去年1月，该研究团队发表了AI co-pilot辅助驾驶支气管镜机器人，攻克了支气管镜机器人从无自主（L0）和辅助引导（L1）到部分自主控制（L2）的技术难点，并在活体猪肺中验证了机器人的有效性和安全性。在此研究基础上，今年团队进一步将辅助驾驶升级到AI cooperation，让机器人具备更高级的自主探索能力（L3），机器人不再是需要医生全程介入控制的工具，而成为了可以和医生合作的智能体。该研究不仅展示了AI在微创诊疗领域的强大潜力，也为医疗机器人从“助手”走向“协作者”打开了新局面。随着算力提升和通信基础设施的完善，类似“AI-医生协作”的手术模式有望在多个疾病场景中广泛应用。该研究成果发表在Science Robotics期刊上，参考文献：Lilu Liu et al. ,AI search, physician removal: Bronchoscopy robot bridges collaboration in foreign body aspiration.Sci.Robot.10,eadt5338(2025).DOI:10.1126/scirobotics.adt5338.



（来源：浙江大学控制科学与工程学院）

9. 哈佛大学研究团队开发个性化可穿戴机器人控制可改善受损的手臂功能

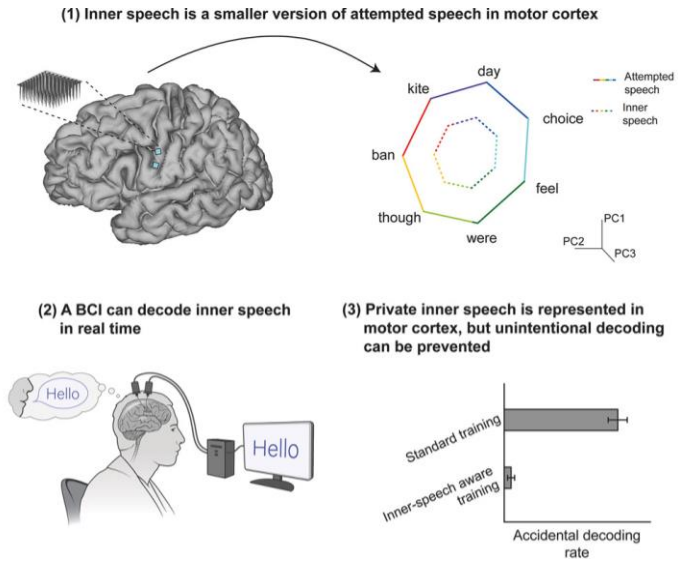
8月2日，哈佛大学研究团队开发的基于ML的可穿戴机器人个性化控制对于上肢功能的辅助效果有了显著提升。基于功能化导电聚合物的设计，研究团队设计了功能化聚苯胺基时序黏附水凝胶贴片，可以实现心脏的同步机械生理监测和电耦合治疗，并牢固附着在心脏表面监测心脏的机械运动和电活动。这项研究针对5名卒中后患者和4名ALS患者，研究开发并验证了一种个性化机器学习控制策略，用于提升充气式软体肩部外骨骼对运动障碍患者上肢功能的辅助效果。核心创新在于融合意图识别模型与物理滞后模型，实现自适应辅助控制。该研究成果发表在Nature Communications期刊上，参考文献：Arnold, J., Pathak, P., Jin, Y. et al. Personalized ML-based wearable robot control improves impaired arm function. Nat Commun 16, 7091 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41467-025-62538-8>.



（来源：脑机接口社区）

10. 斯坦福大学团队实现“读心术”级脑机接口突破

8月14日，美国斯坦福大学团队发表脑机接口里程碑新成果，实现“读心术”级脑机接口突破。研究人员通过运动皮层微电极阵列，成功解码了人类内心言语的神经密码，为完全闭锁患者打造了“意念说话”系统。这项开创性工作不仅构建出12.5 万词汇量的实时内心言语解码器，更发现了“尝试性言语”与“内心独白”共享神经表征的奥秘。此外，研究人员不仅实现了通过“神经指纹”来区分主动表达与私密思维，还设计了关键词锁定机制来守护用户思维隐私。这一成果标志着脑机接口迈入了从“运动解码”迈向“思维解码”的新阶段。该研究成果发表在Cell期刊上，参考文献：Kunz EM, Abramovich Krasa B, Kamdar F, et al. Inner speech in motor cortex and implications for speech neuroprostheses. Cell. 2025;188(17):4658-4673.e17. doi:10.1016/j.cell.2025.06.015.

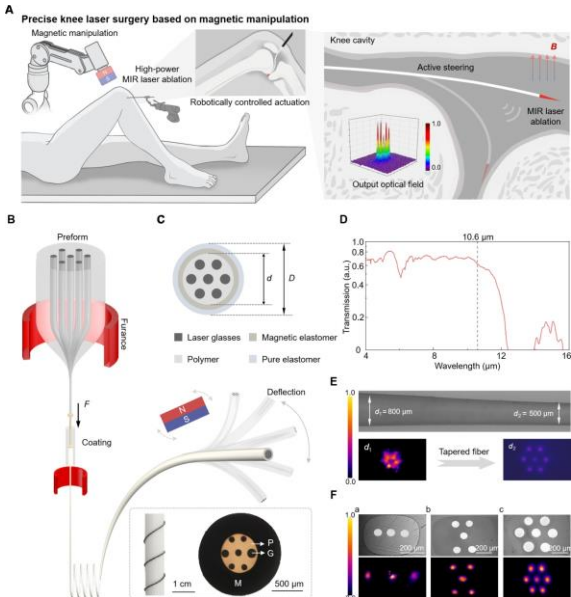


（来源：脑机接口社区）

11. 华科大陶光明教授团队研发出磁控红外激光消融纤维机器人

8月27日，华中科技大学陶光明教授团队在医疗连续体机器人领域取得了新进展，开发了一种用于精准微创膝关节手术的磁控红外激光消融纤维机器人，该技术旨在通过微创方式实现在膝关节腔内的机器人化精准CO2激光手术。研究团队开发的磁控多材料纤维机器人具有高度操控性和高效CO2激光消融能力，可通过远程磁驱动方式在复杂的膝关节腔道内执行精准、灵活转向的消融任务。研究团队在离体猪膝关节内开展了激光导航与消融实验，评估其在实际生物结构中的操控稳定性与适应性；在活体大鼠股骨区域进行了点状与线性激光消融操作，验证了纤维机器人在软硬组织界面上的定位精度和组织选择性消融效果。这些实验结果为其未来在各类腔内微创手术中的临床转化提供了技术支撑。

该研究团队所开发的磁控多材料纤维机器人，在精准递送与高效激光组织消融方面实现了高度集成，为膝关节等腔内复杂结构的微创手术提供了全新解决方案。其不仅可作为传统关节镜技术的补充，更展示了在更广泛领域（如脊柱微创手术、内窥介入治疗等）的应用潜力。该研究成果发表在Science Advances期刊上，参考文献：Yuqi Zou et al. ,Magnetically actuated multimaterial fiberbot for precise minimally invasive knee laser surgery.Sci. Adv.11,eadt1809(2025).DOI:10.1126/sciadv.adt1809.



(来源：高分子科技)

五、新产品

1. 佗道医疗佗韵®前列腺穿刺导航设备和佗灵®腔镜手术机器人系统获得NMPA批准上市

6月27日，佗道医疗佗韵®前列腺穿刺导航设备正式获得国家药监局颁发的第三类医疗器械注册证（注册证号：国械注准20253011264）。佗韵®前列腺穿刺导航设备采用了3D超声（US）和多模态弹性配准技术，重新定义了前列腺穿刺的精准与安全双标杆。设备的核心优势包括：提高活检阳性检出率，降低感染风险，多模态影像弹性配准融合技术，自动勾勒功能和一体化设计。

7月4日，佗道医疗佗灵®腔镜手术机器人也正式拿到注册证（注册证号：国械注准20253011314）。佗灵®机器人系统的核心部件机器人控制器，驱动伺服器、精密关节模组等均由团队自主研发。临床试验纳入了普外、泌尿外科以及妇科高难度术式，佗灵®临床表现优秀，主从控制精准，无可感知延时；3D内窥镜图像清晰，丝毫不晃；业内首个54cm超长超声刀与手术器械等长，在高BMI病人及盆腔低位复杂手术中，发挥了显著的可达性和协同性优势。



(来源：佗道医疗)

2. 手术机器人系统 da Vinci 5获得欧盟 CE认证

7月2日，全球手术机器人领域的领军企业 Intuitive Surgical宣布其新一代多孔（multiport）手术机器人系统 da Vinci 5 已正式获得欧盟 CE 标志认证。此次批准意味着 da Vinci 5 将面向欧洲患者，广泛应用于泌尿外科、妇科、普通腹腔镜及胸腔镜等微创内窥镜手术领域。

da Vinci 5 于 2024 年 3 月获 FDA 510(k) 批准，用于美国成人泌尿外科、妇科、普通外科及胸外科等微创手术领域。公司随后于 2024 年在美国启动有限推广，2024 年全年已有 362 台系统投入临床，累计完成超 12000 例手术，手术类型主要集中在前列腺切除术、子宫切除术、胆囊切除术及肺叶切除术。Intuitive表示将于 2025 年下半年在德国、法国、意大利等重点市场率先启动 da Vinci 5 的商业化进程，此外也在积极推进 da Vinci 5 在亚洲市场的注册审批，韩国已获批，日本正在审查中，中国市场则在规划与本地合作伙伴的合作。截至目前，全球累计安装的 da Vinci 系统已破万台，累计完成近 1700 万例手术，继续巩固 Intuitive Surgical 在全球手术机器人领域的领导者地位。



(来源：Med Robot)

3. 美国Mendaera公司手持超声引导介入机器人获得FDA批准

7月9日，美国医疗机器人公司Mendaera宣布其自主研发的Focalist手持机器人系统正式获得美国食品药品监督管理局（FDA）510(k)批准，用于支持超声引导下的介入操作。这一认证标志着Focalist系统成为通过FDA审批、专为超声引导介入设计的手持机器人平台之一。Mendaera计划于2025年下半年起在少数选定的医疗机构进行Focalist系统的初步临床推广，并预计于2026年实现更大规模的商业化应用。该系统的首波临床应用将聚焦于泌尿外科，尤其是对技术要求较高的经皮肾盂穿刺取石术（PCNL），未来将逐步扩展至其他学科和术式。

Mendaera创立于2021年，总部位于美国加利福尼亚州圣马特奥，属于医疗机器人领域的新兴创新企业。Mendaera获得了多家知名风险投资机构支持，包括Lux Capital、Founders Fund等，累计融资规模已达数千万美元。公司聚焦于通过手持机器人技术、实时成像和AI算法，简化介入手术流程、提升医疗系统效率，并致力于将高精度介入技术普及到基层医疗环境。目前，Mendaera的产品管线除Focalist系统外，还在开发多款应用于其他介入科室的手持机器人设备，计划未来三年内完成更多FDA或CE认证申请。



4. 达芬奇电外科仪器技术迭代获得FDA批准

7月10日，直觉医疗Intuitive Surgical宣布其自主研发的Vessel Sealer Curved已获得美国食品和药物管理局（FDA）的正式批准。这一全腕式、双极电外科能量仪器，是直觉医疗首个获批可用于淋巴管横断的高级能量产品，标志着机器人辅助手术在复杂组织处理领域的一次重要技术突破。

Vessel Sealer Curved是专为多端口达芬奇（da Vinci）系统开发的高级能量手术器械，代表了直觉医疗在电外科仪器领域的又一次技术迭代。与传统直线型器械相比，Vessel Sealer Curved在结构和功能上均实现了显著创新。在临床应用层面，Vessel Sealer Curved最具潜力的领域包括肝胆胰（HPB）手术、肿瘤外科、胃肠外科以及泌尿外科。例如，在胰头十二指肠切除（Whipple手术）、肝叶切除、盆腔淋巴结清扫等术式中，外科医生往往需要在深部、狭窄的解剖空间精准操作，并安全处理丰富的血管和淋巴结构。Vessel Sealer Curved的全腕式灵活度、弯曲钳口设计以及可靠的密封与横断能力，均契合这类高难度手术的技术需求。



(来源：Med Robot)

5. 微创电生理医疗冷冻消融系统获欧盟CE认证

7月28日，上海微创电生理医疗科技股份有限公司的IceMagic®（冰峰™）冷冻消融系统全线产品通过欧盟CE MDR认证，此次获批的消融系统覆盖穿刺、导管引导、贴靠判断与能量释放全过程，系统协同实现操作闭环。这不仅标志着其安全性与性能获得国际权威认可，更意味着其成为进入欧洲市场的国产冷冻消融一体化解决方案。

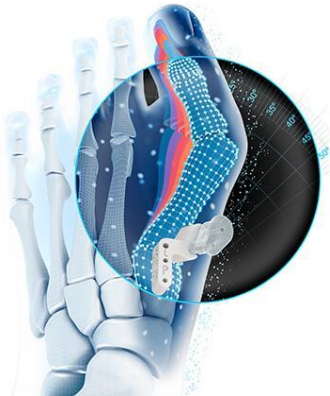
IceMagic®冷冻消融系统于2021年6月进入中国国家药监局创新医疗器械绿色通道，并于2023年8月在中国获批上市，成为获批用于房颤治疗的国产冷冻消融系统。此次获得欧盟MDR认证，是该系统实现从“国内首创”迈向“国际认可”的关键节点，为公司进一步拓展全球市场奠定基础。



6. 强生推出骨科AI产品VIRTUGUIDE

7月29日，强生医疗正式发布了一款名为 VIRTUGUIDE™ 的人工智能（AI）驱动骨科手术系统。这套系统定位于骨科手术中的足拇外翻畸形矫正（即 Hallux Valgus 矫正手术，又称 Lapidus 术式），通过 AI 技术辅助术前规划，为每位患者定制个性化的矫正方案。VIRTUGUIDE 系统今年已获得美国 FDA 的 510(k) 准入许可，术前规划软件由强生与 PeekMed 公司联合开发，可基于患者的 CT 或 X 光影像自动评估拇外翻畸形程度并提供个性化的手术矫正建议。据初步临床反馈，早期使用该系统的外科医生报告每台手术平均节省约30分钟的时间。尽管 VIRTUGUIDE 目前专注于足踝的拇外翻矫正场景，其背后的智能技术理念未来有望拓展应用至脊柱、膝关节等更多骨科手术领域。

VIRTUGUIDE的核心技术在于将 AI 算法融入术前规划和术中导航，全程辅助外科医生实现更精准、更简化的骨科手术流程。VIRTUGUIDE 的 AI 平台在术前即可根据患者影像数据自动识别解剖结构和畸形参数，并生成个性化“三维手术规划”，包括截骨角度、植入物定位等建议。该系统会据此定制匹配患者解剖的矫正导板（Virtual Alignment and Correction导向器），使外科医生在术中通过单一工具即可完成预定的骨骼矫正。这种“AI 导航+个性化导板”模式的优势在于减少对术者个人经验的依赖，实现手术步骤的标准化和可重复。



VIRTUGUIDE™ System (图片来源：强生)
(来源：Med TF)

7. 瑞神安医疗植入式脑深部神经刺激器系统获得NMPA批准上市

8月1日，常州瑞神安医疗器械有限公司自主研发的植入式脑深部神经刺激器（CNS）系统正式获得国家药监局上市批准，成为国内第三家在侵入式脑机接口领域有产品获批的企业，这一突破标志着我国在脑机接口技术上的重要进步。此前品驰医疗和景昱医疗也有相关产品获批。

瑞神安医疗的CNS系统不仅具备8触点电极、方向性电极等国际领先的创新技术，还通过体位自动感应和可视化远程遥控等功能，推动了个性化治疗模式的实现。尤其是其闭环帕金森病治疗算法的临床验证，显示出该技术在提升治疗效果方面的巨大潜力。



(来源：瑞神安医疗)

8. 西门子7T磁共振成像系统创新产品获得NMPA批准上市

8月1日，国家药监局批准了西门子医疗有限公司的磁共振成像系统创新产品注册申请（注册证号：国械注进20253060338）。该系统由德国原装进口，标志着我国高场强磁共振影像技术应用再上新台阶。产品技术亮点在于引入了深度学习技术，在7T高场磁共振成像系统基础上增加了静动态多通道发射平台与多核成像功能，可提供头部颅内图像、四肢肌肉和肝脏的磷核波谱数据。该产品利用多通道与多核成像优势，实现图像的实时调节，可有效提高以中枢神经系统疾病为主的影像诊断效能，提高相应疾病治疗水平。



(来源：思宇Med Tech)

9. 微灵医疗发布医疗级植入式脑机接口系统定制平台

8月1日，深圳微灵医疗科技有限公司宣布成功开发并推出专为临床研究设计的医疗级植入式脑机接口系统定制平台。该定制平台拥有标准化设计流程、模块化核心组件以及灵活的定制化能力，提供与全国科研院所和临床医院的协同合作方案，共同探索脑机接口技术针对神经系统疾病的研究与治疗，加速实现植入式脑机接口技术的临床转化和普及。

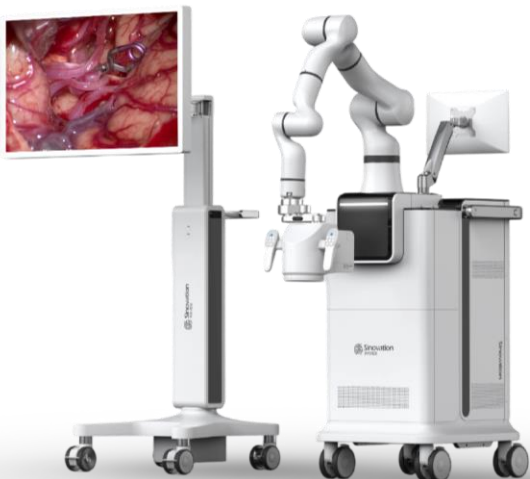
作为医疗级植入式脑机接口系统定制平台，其独特之处在于以标准化保证关键硬件组件性能稳定可靠，同时通过模块化架构支持灵活配置与按需组合，并为深度合作提供技术基础。这显著缩短了构建研究系统的周期，大幅提高了研发资源的利用效率，为多中心、规模化、高质量植入式脑机接口临床研究提供了技术支撑。



(来源：动脉网)

10. 华科精准ES-100机器人手术显微镜获得NMPA批准上市

8月7日，华科精准医疗科技有限公司宣布其自主研发的新一代7轴机器人手术显微镜华科精准ES-100机器人手术显微镜成功获得国家药监局批准上市（注册证号：京械注准20252060760）。该系统整合了4K-3D超高清外视技术、机器人智能控制技术与多模态荧光成像技术等多项创新科技，为神经外科、脊柱外科、耳鼻喉科及整复外科等领域提供了智能化手术解决方案，标志着国产医疗设备在高端外科技术领域实现关键突破。



(来源：华科精准)

11. 联影智融发布新一代uIGS Brain 700系列神经外科手术导航定位系统

8月7日，在中华医学会神经外科学分会第二十二次学术会议(CNS2025)上，联影智融发布新一代uIGS Brain 700系列神经外科手术导航定位系统、神经外科手术计划软件等新产品，以及智慧神骨融合方案、新智慧神外诊疗一体化解决方案，聚焦神经外科手术精准化、智能化需求，为临床提供从术前规划到术中导航的全流程解决方案。通过全流程智能化升级该系列显著降低复杂神经外科手术的操作门槛同步提升手术效率与患者术后恢复质量，更以技术普惠为支点，推动优质医疗资源向基层延伸，助力分级诊疗体系落地。

作为联影智融智慧神外机器人系列的核心迭代，新系列在uNav-Brain平台基础上，完成了硬件迭代与软件智能化升级，使人机交互效率显著提升，覆盖功能神经外科手术、神经内镜微创手术、颅脑肿瘤精准诊疗及颅脑穿刺引流等多元临床场景，同步满足复杂术式操作需求与前沿科研探索要求。



新一代uIGS Brain 700系列神经外科手术导航定位系统
(来源：联影智融)

12. 微创®机器人发布图迈®远程手术系统和OneClick技术

8月15日-17日，在第31届中国国际医用仪器设备展览会暨技术交流会（China-Hospeq 2025）期间，微创®机器人公司正式发布获批上市的图迈®远程手术系统及创新的OneClick技术，展示了中国手术机器人自主创新的重要突破，也为全球医疗资源均衡化提供了全新方案。

图迈®远程手术系统从底层技术核心构建层面解决了远程手术常规网络兼容性、大规模应用部署两大世界“难题”，是一个以专线、5G网络、常规网络、高轨卫星、低轨卫星等不同通信方式实现远程手术全覆盖、并获得上市批准的系统。China-Hospeq 2025上，微创®机器人正式举办图迈®远程系统发布仪式，并亮相其最新OneClick技术。它“一键互联”全球6大洲、103个国家与地区，229座城市和465个数据中心的三层远程手术网络，推动“无国界手术室”常态化，实现远程手术全球实时响应。



(来源：MicroPort微创)

13. 导向医疗靶向®刀双通道肿瘤冷冻消融系统获得NMPA批准上市

8月18日，上海导向医疗系统有限公司研发的新一代靶向®刀双通道肿瘤冷冻消融系统，获得国家药监局批准上市。作为靶向®刀系列的全新升级产品，该系统基于“衡擎八维”理念设计，在“快速降温、低温速冻、快速升温、高温热凝、精准控温、即插即用、小巧轻便、气体经济普及”八个维度实现全域领先，为肿瘤冷冻消融提供高效、安全、普惠的国产解决方案。

靶向®刀双通道系统使用工业氮气作为冷媒，成本更低，制备、储存和运输更为便捷，同时重量更轻、压力更低，因此安全性更高。各级医疗机构均可方便获取，促进肿瘤冷冻消融手术的推广。此外，其17.5英寸触控屏采用翻转折叠式结构，运输时可隐藏于设备，显著节省空间并减轻机身重量，提升移动便捷性，适应多场景临床应用。



靶向®刀双通道系统
(来源：MicroPort微创)

14. 精锋®多孔腔镜手术机器人获巴西ANVISA注册批准

8月27日，精锋医疗宣布继今年3月获批欧盟CE认证后，精锋®多孔腔镜手术机器人正式获得巴西国家卫生监督局（ANVISA）注册批准，适用于泌尿外科、妇科、普通外科及胸外科等内窥镜手术领域。目前，巴西引进的精锋®机器人已入驻拉美地区最大的外科培训基地之一Scolia培训中心，并于近日携手当地医疗专家团队，成功开展了拉丁美洲跨城远程动物实验手术，为巴西乃至拉美地区的远程手术发展奠定了坚实基础。巴西ANVISA注册的获批，将实质性推动精锋®机器人在巴西各大医疗机构的落地应用，让更多患者受益于先进的机器人辅助手术技术。



(来源：精锋医疗)

15. 术锐单孔手术机器人获得欧盟CE批准

8月28日，由北京术锐机器人股份有限公司完全自主研发的术锐蛇形臂单孔手术机器人获得欧盟CE认证(MDR EU 2017/745),获准应用于泌尿外科、妇科、普外科、胸外科腔镜手术操作，可用于治疗胸腔内或腹腔内的良性或恶性疾病，适用于符合微创手术条件的成人及儿童患者。这标志着术锐®机器人继在中国市场实现突破之后，也成功通过了国际权威机构的严苛审查，不仅继达芬奇单孔机器人成为世界第二个获批CE认证的全科室单孔手术机器人，还突破了达芬奇单孔机器人的技术天花板，成为唯一获批CE认证的儿科单孔手术机器人，更成为了首个获批欧盟全人群的中国手术机器人。

自2025年初，术锐®机器人即已开始积极布局欧洲市场,与德国、西班牙、法国、意大利等多国专家建立紧密的临床与学术合作网络,并携手国际知名医学培训机构IRCAD,共同建立欧洲临床卓越中心,致力于推动单孔微创手术技术的临床应用和培训。该中心不仅为欧洲及全球外科医生提供系统化、标准化的单孔手术培训,还将开展临床研究、创新术式验证以及远程手术示范，打造国际领先的单孔微创手术技术交流与实践平台。通过这一系列合作,术锐®机器人在欧洲的技术影响力与临床覆盖能力持续提升，为中国原创高端医疗器械打开国际市场奠定了坚实基础。2025年4月，西班牙著名胸外科专家Diego Gonzalez Rivas教授,利用术锐蛇形臂单孔手术机器人成功为欧洲患者完成一例远程单孔胸外科手术，使欧洲患者受益于中国原创单孔机器人技术带来的先进微创治疗方案。



(来源：：术锐机器人)

六、新应用

1. 图迈®车载移动手术平台成功实施低轨卫星远程手术

7月2日-3日，中国重点医疗中心肝胆胰医学部主任刘荣教授使用图迈®车载移动手术平台，在河北省雄安新区成功实施机器人低轨道卫星（LEO）远程手术。在本次手术中，单向延时不到60毫秒，刘荣教授分别用时极短即完成两例肝脏肿瘤切除，术中无肉眼可见出血，患者生命体征平稳，第二天如期出院，实现高效、安全、便捷“日间手术”。本次手术成功实施，标志着图迈®机器人成为一款以专线、5G网络、常规网络、高轨卫星、低轨卫星等不同通讯方式，实现多科室高难度复杂远程手术全覆盖并获远程商业化临床上市批准的手术机器人。

低轨卫星技术不依赖地面基础设施、不受地质灾害影响、不受地理时空限制，具备全面的覆盖能力。本次采用图迈®车载移动手术平台实施本次手术，也证明即使在脱离医院环境下，高难度复杂远程手术仍可以顺利进行并实现良好的治疗效果，这意味远程手术响应更快速、救治更及时。高轨卫星远程手术和低轨卫星远程手术相继成功完成，表明由微创®机器人开创的“第三代远程手术”即基于卫星通信远程手术技术再次取得重大突破，可低延时、高精度、高安全、常规化应用于高难度复杂临床手术。



(来源：微创机器人)

2. 北极星支气管镜机器人完成三地同步远程支气管镜手术

7月9日，应急总医院联合常州市第一人民医院、石河子大学第一附属医院依托5G网络与朗合医疗北极星支气管镜机器人，完成“三地同步”远程支气管镜手术，涵盖活检与冷冻消融等高难度操作。此举标志着我国经呼吸道智能诊疗进入“无边界协作”模式。本次三地远程协作展示了当前业内关注的技术亮点：5G端到端时延<20 ms，实现“手眼同步”、多模态导航（CT+超声+O臂）全程可视化、主从架构支持“一键切换”诊断/治疗模式。本次实践为科技部“十四五”国家重点研发计划“经呼吸道诊疗机器人系统研发”专项临床验证环节。



(来源：朗合医疗)

3. 上海市胸科医院完成5G远程国产“自动驾驶”机器人支气管镜冷冻消融动物实验

7月10日，由上海市胸科医院副院长孙加源领衔，带领团队联合新疆石河子大学一附院，跨越4000公里成功施行5G远程“自动驾驶”机器人支气管镜冷冻消融动物实验。本次实验使用的是由微创®机器人集团旗下上海微创微航机器人有限公司与上海市胸科医院合作研发的新型支气管镜机器人系统，本次手术实验成功标志着我国远程呼吸介入领域精准治疗技术取得全新突破，为未来优质医疗资源直达边远地区带来无限可能。

本次实验手术中使用的微创创伤支气管镜机器人系统，融合了电磁导航、视觉反馈等多方面信息，具备高度的稳定性和可重复性。其最大亮点是能够“自动驾驶”，穿越复杂如迷宫一般的“支气管树”，直达病灶位置，为医生进行介入治疗提供强力辅助。这样无论是手术安全性、精准度都得到有效提升，同时也缩短了手术时间。本次动物实验以猪为实验对象，术中医生操作流畅，手术视野稳定清晰，操作信号连续无延时。手术成功完成验证了5G远程机器人支气管镜介入治疗的安全性和可行性，为未来临床应用远程介入机器人支气管镜技术提供了有力的实践证据。



(来源：微创机器人)

4. 直观医疗da Vinci 5手术机器人系统完成跨洋远程手术演示

7月16日，直观医疗在法国斯特拉斯堡举行的机器人外科学会（SRS）年会上成功完成了一场跨大西洋远程手术能力演示。这项技术使得医生能够跨越地理距离，通过机器人辅助手术系统进行精准的手术操作。通过全球领先的da Vinci 5系统，位于美国佐治亚州的Doug Stoddard博士和法国的Andrea Pakula博士成功完成了这场跨越大西洋的远程手术演示。这场演示不仅仅是一场技术展示，更为全球医疗技术的发展指明了方向。通过远程操作，医生不仅能够操作复杂的手术器械，还能在距离患者几千公里的地方，通过高清视觉和力反馈技术，确保手术的精准性与安全性。本次演示中使用的da Vinci 5系统远程手术软件仅为展示用途。该技术仍处于开发阶段，未获得美国510(k)认证或欧盟CE标志，其安全性与有效性尚未得到确认。



(来源：直观复星)

5. 康多机器人完成洲际三控制台机器人辅助远程手术

7月17日，思哲睿智能医疗康多机器人®腹腔镜内窥镜手术系统SR2000成功完成了异国双连台、跨洲际、三控制台、多点协作机器人辅助远程手术（Triple-Console Telesurgery），并在法国斯特拉斯堡举办的2025 SRS(The Society of Robotic Surgery)机器人外科学年会上进行了全球直播。两台手术均采用三控制台多点协作模式“双远程医生端+现场医生及患者端”，即患者本地端医生为主要术者，远程操作的两名指导医生依次接手患者端的机械臂控制权，对手术的关键疑难部分进行远程操作和指导，并实现异国患者端的两台不同手术的无缝切换。

本次大会期间，思哲睿智能医疗还展出了“4+1模式”五臂机器人手术系统（康多机器人®SR2000 Plus）。来自世界各地的专家纷纷前来展台进行试驾体验，并对康多机器人®良好的操作感受、高舒适度的开放式控制台给予了高度赞誉，尤其是针对教学医院或培训中心，开放式控制台的设计更加友好。



(来源：思哲睿智能医疗)

6. 图迈®机器人单日连续辅助实施三例多科室超远程手术

8月7日，三位上海专家使用同一台图迈®机器人辅助，先后为远在喀什的三位患者实施跨越5000公里的多科室超远程手术，这是一次多专家以单一手术机器人成功实施多科室高难度超远程手术，展现图迈机器人在超远程手术“连续作战”中的稳定性、适应性和精准性。手术在微创®机器人图迈®深网™远程手术智联中心进行，并在第三届沪疆医学大会暨2025帕米尔医学论坛月上进行直播，引发参会嘉宾对于“远程手术技术赋能基层医疗”的热烈讨论。

第一例手术为机器人辅助前列腺癌根治术，由上海交通大学医学院附属仁济医院泌尿外科主任潘家骅主导实施。第二例手术为左半结肠癌根治术，由上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长、普外科主任医师赵任实施。第三例为全子宫+双附件切除术，由上海市第一妇婴保健院妇科（盆底与妇科泌尿方向）主任吴桂珠实施。



(来源：MicroPort微创)